Календарный учебный график 2022-2023 г., 1 курс

Мес			Октябрь					Ноябрь				Декабрь				Январь					Февраль				Март				Апрель				Май					Июнь				Июль					Август				Сентябрь		
Пн	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18
Вт	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Ср	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
Чт	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	
Пт	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	
Сб	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	
Вс	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн																							К																*															К
Вт																							К																	*														
Ср																*			Э	Э	Э	К	К		*																													
Чт																							*																			Э	Э	Э	У	У	К	К	К	К	К	К	
Пт							*																К																													
Сб																							К																													

Календарный учебный график 2023-2024 г., 2 курс

Мес			Октябрь					Ноябрь				Декабрь				Январь					Февраль				Март				Апрель				Май					Июнь				Июль					Август				Сентябрь		
Пн		25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Вт	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Ср	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	
Чт	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Пт	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
Сб	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	
Вс	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн																	*																																			К
Вт																																																				К
Ср																*			Э	Э	Э	К																*															
Чт																																											Э	Э	Э	П	П	К	К	К	К	К	К	
Пт																							*			*																									
Сб							*																																												

Календарный учебный график 2024-2025 г., 3 курс

Мес	Сентябрь			Октябрь				Ноябрь				Декабрь					Январь				Февраль				Март					Апрель				Май					Июнь					Июль				Август				Сентябрь		
Пн		23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15
Вт		24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16
Ср	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17
Чт	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	
Пт	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	
Сб	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
Вс	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Пн								*								К	*						Э	*																				Э		П									К

| | | |

-	-	-	Формы пром. атт.							з.е.		Итого акад.часов							Курс 1															
																			Семестр 1 [16 5/6 нед]								Семестр 2 [17 2/6 нед]								
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	КР	Контр.	Оценка	Экспертное	Факт	Экспертное	По плану	Конт. раб.	СР	Контроль	Интер часы	Пр. подгот	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек
Блок 1.Дисциплины (модули)										210	210	7888	7888	3618	3100	990	1181		29	1044	166	136	256			333	153	28	1080	200	206	192		36	284	162	27	1044	160
Обязательная часть										131	131	4716	4716	2148	1830	558	698		22	792	134	68	256			235	99	22	792	166	136	120		36	208	126	18	648	112
+	Б1.О.01	**Модуль универсальных компетенций**	**24**	**11112 345**						23	**23**	**828**	**828**	**400**	**302**	**54**	**216**		8	**288**	**20**		**154**			**114**		5	**180**	**18**		**52**		**36**	**47**	**27**	2	**72**	
+	Б1.О.01.01	Иностранный язык	24	13						8	8	288	288	136	98	54	136		2	72			34			38		2	72			34			11	27	2	72	
+	Б1.О.01.02	История		2						3	3	108	108	36	36		36											3	108	18		18		36	36				
+	Б1.О.01.03	Философия		4						3	3	108	108	54	54		18																					
+	Б1.О.01.04	Безопасность жизнедеятельности		1						2	2	72	72	36	36				2	72	18		18			36													
+	Б1.О.01.05	Физическая культура и спорт		1						2	2	72	72	70	2				2	72	2		68			2													
+	Б1.О.01.06	Русский язык в профессиональной коммуникации		1						2	2	72	72	34	38		18		2	72			34			38													
+	Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура		5						3	3	108	108	34	38		8																					
+	Б1.О.02	**Базовый математический модуль**	**11223 346**	**34**	**2**			**11112 22222 33333 344**	**6**	44	**44**	**1584**	**1584**	**794**	**547**	**243**	**28**		9	**324**	**82**		**102**			**77**	**63**	12	**432**	**114**	**68**	**68**			**110**	**72**	11	**396**	**96**
+	Б1.О.02.01	Математический анализ	12					1122		10	10	360	360	236	52	72	18		5	180	50		68			26	36	5	180	50		68			26	36			
+	Б1.О.02.02	Дискретная математика	2					22		4	4	144	144	66	42	36												4	144	32	34				42	36			
+	Б1.О.02.03	Теория вероятностей	3					33		4	4	144	144	66	42	36																				4	144	32
+	Б1.О.02.04	Линейная алгебра	1		2			1122		7	7	252	252	132	93	27			4	144	32		34			51	27	3	108	32	34				42				
+	Б1.О.02.05	Углубленные вопросы математического анализа	3					33		4	4	144	144	66	42	36																				4	144	32
+	Б1.О.02.06	Математическая логика		3				33		3	3	108	108	66	42																					3	108	32
+	Б1.О.02.07	Комплексный анализ		4				44		4	4	144	144	72	72																							
+	Б1.О.02.08	Математическая статистика и случайные процессы	4							4	4	144	144	36	72	36	10																					
+	Б1.О.02.09	Функциональный анализ	6						6	4	4	144	144	54	90																							
+	Б1.О.03	**Модуль базовых цифровых компетенций**	**1237**			**3**		**11223 377**		23	**23**	**828**	**828**	**318**	**312**	**126**	**156**		5	**180**	**32**	**68**				**44**	**36**	5	**180**	**34**	**68**				**51**	**27**	5	**180**	**16**
+	Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	12					1122		10	10	360	360	202	95	63	104		5	180	32	68				44	36	5	180	34	68				51	27			
+	Б1.О.03.02	Базы данных	3			3		33		5	5	180	180	50	31	27	28																			5	180	16
+	Б1.О.03.03	Введение в искусственный интеллект	7					77		8	8	288	288	66	186	36	24																					
+	Б1.О.04	**Модуль математического и компьютерного моделирования**	**44566 7**	**56**	**58**	**5**	**6**	**44445 55566 7**	**66**	41	**41**	**1476**	**1476**	**636**	**669**	**135**	**298**																					
+	Б1.О.04.01	Вычислительная математика	45			5		4455		10	10	360	360	136	152	72	104																					
+	Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения	4		5			4455		7	7	252	252	136	80	36																						
+	Б1.О.04.03	Методы оптимизации		5						3	3	108	108	50	58		44																					
+	Б1.О.04.04	Численные методы дифференциальных уравнений	6					66	6	5	5	180	180	72	108		36																					
+	Б1.О.04.05	Математическое и компьютерное моделирование	6				6		6	5	5	180	180	72	72		40																					
+	Б1.О.04.06	Уравнения математической физики	7	6				7		8	8	288	288	122	139	27	74																					
+	Б1.О.04.07	Компьютерная безопасность			8					3	3	108	108	48	60																							
Часть, формируемая участниками образовательных отношений										79	79	3172	3172	1470	1270	432	483		7	252	32	68				98	54	6	288	34	70	72			76	36	9	396	48
+	Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту		23456								328	328	328															72			72						72	
+	Б1.В.02	**Модуль проектной деятельности**	**1**	**23**		**23**		**11223**		9	**9**	**324**	**324**	**166**	**131**	**27**	**60**		3	**108**	**16**	**34**				**31**	**27**	3	**108**	**16**	**36**				**56**		3	**108**	**32**
+	Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика	1					11		3	3	108	108	50	31	27	42		3	108	16	34				31	27												
+	Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике		2		2		22		3	3	108	108	52	56													3	108	16	36				56				
+	Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию		3		3		3		3	3	108	108	64	44		18																				3	108	32
+	Б1.В.03	**Модуль информационных технологий**	**55778**	**57**		**7**		**77**		22	**22**	**792**	**792**	**296**	**325**	**171**	**158**																					
+	Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	5							3	3	108	108	64	17	27	48																					
+	Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	5	5						4	4	144	144	50	49	45	50																					
+	Б1.В.03.03	Операционные системы	7							5	5	180	180	50	94	36	28																					
+	Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	7	7		7		77		7	7	252	252	84	132	36																					
+	Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии	8							3	3	108	108	48	33	27	32																					
+	Б1.В.04	**Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"**	**567**	**6**	**5**			**5555**		17	**17**	**612**	**612**	**288**	**234**	**90**	**160**																					
+	Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	67							7	7	252	252	120	69	63	94																					
+	Б1.В.04.02	Кластерный и факторный анализ			5			55		3	3	108	108	48	60		28																					
+	Б1.В.04.03	Компьютерные методы анализа больших данных	5	6				55		7	7	252	252	120	105	27	38																					
+	Б1.В.ДВ.01	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01**	**1**					**11**		4	**4**	**144**	**144**	**50**	**67**	**27**	**34**		4	**144**	**16**	**34**				**67**	**27**												
+	Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	1					11		4	4	144	144	50	67	27	34		4	144	16	34				67	27												
-	Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных	1					11		4	4	144	144	50	67	27	34		4	144	16	34				67	27												
+	Б1.В.ДВ.02	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02**	**2**					**22**		3	**3**	**108**	**108**	**52**	**20**	**36**	**28**											3	**108**	**18**	**34**				**20**	**36**			
+	Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование	2					22		3	3	108	108	52	20	36	28											3	108	18	34				20	36			

-	-	-	Курс 2															Курс 3																						
			Семестр 3 [16 3/6 нед]						Семестр 4 [18 1/6 нед]									Семестр 5 [16 4/6 нед]								Семестр 6 [17 5/6 нед]								Семестр 7 [16 4							
Считать в плане	Индекс	Наименование	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр
Блок 1.Дисциплины (модули)			130	208		72	321	153	30	1152	144	180	178			488	162	27	1044	192	200	120		36	361	135	30	1120	198	252	40		36	558	36	29	1044	128	188	
Обязательная часть			34	136		72	195	99	22	792	126	108	106			317	135	14	504	96	100	16		36	220	36	17	612	126	144			36	306		13	468	48	68	
+	Б1.О.01	**Модуль универсальных компетенций**		**34**			**38**		5	**180**	**18**		**70**			**65**	**27**	3	**108**	**18**		**16**		**36**	**38**															
+	Б1.О.01.01	Иностранный язык		34			38		2	72			34			11	27																						
+	Б1.О.01.02	История																																					
+	Б1.О.01.03	Философия							3	108	18		36			54																								
+	Б1.О.01.04	Безопасность жизнедеятельности																																					
+	Б1.О.01.05	Физическая культура и спорт																																					
+	Б1.О.01.06	Русский язык в профессиональной коммуникации																																					
+	Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура																3	108	18		16		36	38															
+	Б1.О.02	**Базовый математический модуль**		**102**			**126**	**72**	8	**288**	**36**	**36**	**36**			**144**	**36**										4	**144**	**18**	**36**				**90**							
+	Б1.О.02.01	Математический анализ																																					
+	Б1.О.02.02	Дискретная математика																																					
+	Б1.О.02.03	Теория вероятностей		34			42	36																															
+	Б1.О.02.04	Линейная алгебра																																					
+	Б1.О.02.05	Углубленные вопросы математического анализа		34			42	36																															
+	Б1.О.02.06	Математическая логика		34			42																																
+	Б1.О.02.07	Комплексный анализ							4	144	36		36			72																								
+	Б1.О.02.08	Математическая статистика и случайные процессы							4	144		36				72	36																							
+	Б1.О.02.09	Функциональный анализ																									4	144	18	36				90						
+	Б1.О.03	**Модуль базовых цифровых компетенций**	**34**			**72**	**31**	**27**																												8	**288**	**32**	**34**	
+	Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования																																					
+	Б1.О.03.02	Базы данных	34			72	31	27																															
+	Б1.О.03.03	Введение в искусственный интеллект																																		8	288	32	34	
+	Б1.О.04	**Модуль математического и компьютерного моделирования**							9	**324**	**72**	**72**				**108**	**72**	11	**396**	**78**	**100**				**182**	**36**	13	**468**	**108**	**108**			**36**	**216**		5	**180**	**16**	**34**	
+	Б1.О.04.01	Вычислительная математика							5	180	36	36				72	36	5	180	32	32				80	36													
+	Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения							4	144	36	36				36	36	3	108	30	34				44														
+	Б1.О.04.03	Методы оптимизации																3	108	16	34				58														
+	Б1.О.04.04	Численные методы дифференциальных уравнений																									5	180	36	36				108						
+	Б1.О.04.05	Математическое и компьютерное моделирование																									5	180	36	36			36	72						
+	Б1.О.04.06	Уравнения математической физики																									3	108	36	36				36		5	180	16	34	
+	Б1.О.04.07	Компьютерная безопасность																																					
Часть, формируемая участниками образовательных отношени			96	72			126	54	8	360	18	72	72			171	27	13	540	96	100	104			141	99	13	508	72	108	40			252	36	16	576	80	120	
+	Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту		72						72			72						72			72						40			40								
+	Б1.В.02	**Модуль проектной деятельности**	**32**				**44**																																
+	Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика																																					
+	Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике																																					
+	Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	32				44																																
+	Б1.В.03	**Модуль информационных технологий**																7	**252**	**48**	**66**				**66**	**72**										12	**432**	**48**	**86**	
+	Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами																3	108	32	32				17	27													
+	Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ																4	144	16	34				49	45													
+	Б1.В.03.03	Операционные системы																																		5	180	16	34	
+	Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование																																		7	252	32	52	
+	Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии																																					
+	Б1.В.04	**Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"**																6	**216**	**48**	**34**	**32**			**75**	**27**	7	**252**	**36**	**72**				**108**	**36**	4	**144**	**32**	**34**	
+	Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение																									3	108	18	36				18	36	4	144	32	34	
+	Б1.В.04.02	Кластерный и факторный анализ																3	108	16		32			60														
+	Б1.В.04.03	Компьютерные методы анализа больших данных																3	108	32	34				15	27	4	144	18	36				90						
+	Б1.В.ДВ.01	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01**																																					
+	Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования																																					
-	Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных																																					
+	Б1.В.ДВ.02	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02**																																					
+	Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование																																					

-	-	-	Курс 4													Закрепленная кафедра		-
			[6 нед]				Семестр 8 [8 1/6 нед]											
Считать в плане	Индекс	Наименование	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Код	Наименование	Компетенции
Блок 1.Дисциплины (модули)					566	162	10	360	48	96				189	27			
Обязательная часть					289	63	3	108	16	32				60				
+	Б1.О.01	**Модуль универсальных компетенций**																**УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3**
+	Б1.О.01.01	Иностранный язык														142	Академический департамент английского языка*	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3
+	Б1.О.01.02	История														137	Департамент истории и археологии	УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3
+	Б1.О.01.03	Философия														140	Департамент философии и религиоведения	УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6
+	Б1.О.01.04	Безопасность жизнедеятельности														233	Департамент природно-технических систем и техносферной безопасности	УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3
+	Б1.О.01.05	Физическая культура и спорт														152	Департамент физического воспитания (реорганизована)	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
+	Б1.О.01.06	Русский язык в профессиональной коммуникации														76	Русского языка и литературы*	УК-4.4; УК-4.5
+	Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура														300	Академия цифровой трансформации	УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3
+	Б1.О.02	**Базовый математический модуль**																**ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3**
+	Б1.О.02.01	Математический анализ														306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.02	Дискретная математика														306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.03	Теория вероятностей														306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.04	Линейная алгебра														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.05	Углубленные вопросы математического анализа														306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.06	Математическая логика														306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.07	Комплексный анализ														306	Департамент математики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.08	Математическая статистика и случайные процессы														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.02.09	Функциональный анализ														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.03	**Модуль базовых цифровых компетенций**			**186**	**36**												**УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3**
+	Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
+	Б1.О.03.02	Базы данных														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
+	Б1.О.03.03	Введение в искусственный интеллект			186	36										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
+	Б1.О.04	**Модуль математического и компьютерного моделирования**			**103**	**27**	3	**108**	**16**	**32**				**60**				**УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3**
+	Б1.О.04.01	Вычислительная математика														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
+	Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
+	Б1.О.04.03	Методы оптимизации														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
+	Б1.О.04.04	Численные методы дифференциальных уравнений														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
+	Б1.О.04.05	Математическое и компьютерное моделирование														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3
+	Б1.О.04.06	Уравнения математической физики			103	27										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
+	Б1.О.04.07	Компьютерная безопасность					3	108	16	32				60		301	Департамент информационной безопасности	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
Часть, формируемая участниками образовательных отношений					277	99	7	252	32	64				129	27			
+	Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту														152	Департамент физического воспитания (реорганизована)	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
+	Б1.В.02	**Модуль проектной деятельности**																**УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-1.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3**
+	Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.2
+	Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
+	Б1.В.03	**Модуль информационных технологий**			**226**	**72**	3	**108**	**16**	**32**				**33**	**27**			**ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3**
+	Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
+	Б1.В.03.03	Операционные системы			94	36										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
+	Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование			132	36										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии					3	108	16	32				33	27	305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
+	Б1.В.04	**Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"**			**51**	**27**												**ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3**
+	Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение			51	27										305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.04.02	Кластерный и факторный анализ														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
+	Б1.В.04.03	Компьютерные методы анализа больших данных														304	Департамент информационных и компьютерных систем	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
+	Б1.В.ДВ.01	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01**																**ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3**
+	Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
-	Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
+	Б1.В.ДВ.02	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02**																**ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3**
+	Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3

-	-	-	Формы пром. атт.							з.е.		Итого акад.часов							Курс 1															
																			Семестр 1 [16 5/6 нед]									Семестр 2 [17 2/6 нед]									
Считать в плане	Индекс	Наименование	Экзамен	Зачет	Зачет с оц.	КП	КР	Контр.	Оценка	Экспертное	Факт	Экспертное	По плану	Конт. раб.	СР	Контроль	Интер часы	Пр. подгот	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек
-	Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования	2					22		3	3	108	108	52	20	36	28											3	108	18	34				20	36			
+	Б1.В.ДВ.03	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 Модуль World Skills**	**3**					**3**		3	**3**	**108**	**108**	**48**	**33**	**27**	**18**																			3	**108**	**16**
+	Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	3					3		3	3	108	108	48	33	27	18																			3	108	16
-	Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	3					3		3	3	108	108	48	33	27	18																			3	108	16
+	Б1.В.ДВ.04	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 Модуль FUTURE SKILLS**	**3**					**3**		3	**3**	**108**	**108**	**32**	**49**	**27**	**9**																			3	**108**	
+	Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	3					3		3	3	108	108	32	49	27	9																			3	108	
-	Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	3					3		3	3	108	108	32	49	27	9																			3	108	
+	Б1.В.ДВ.05	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 Модуль World Skills**	**4**							4	**4**	**144**	**144**	**36**	**81**	**27**																							
+	Б1.В.ДВ.05.01	Программные решения для бизнеса	4							4	4	144	144	36	81	27																							
-	Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование	4							4	4	144	144	36	81	27																							
-	Б1.В.ДВ.05.03	Алгоритмическая теория графов	4							4	4	144	144	36	81	27																							
+	Б1.В.ДВ.06	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 Модуль FUTURE SKILLS**			**4**					4	**4**	**144**	**144**	**54**	**90**																									
+	Б1.В.ДВ.06.01	3D-Моделирование			4					4	4	144	144	54	90																									
-	Б1.В.ДВ.06.02	Технологии виртуальной и дополненной реальности			4					4	4	144	144	54	90																									
+	Б1.В.ДВ.07	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 Модуль FUTURE SKILLS**	**6**					**6**	**6**	6	**6**	**216**	**216**	**72**	**144**																									
+	Б1.В.ДВ.07.01	Программирование компьютерных игр	6					6	6	6	6	216	216	72	144																									
-	Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	6					6	6	6	6	216	216	72	144																									
+	Б1.В.ДВ.08	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08**	**8**	**8**					**8**	4	**4**	**144**	**144**	**48**	**96**		**16**																							
+	Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов	8	8					8	4	4	144	144	48	96		16																							
-	Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	8	8					8	4	4	144	144	48	96		16																							
Блок 2.Практика										24	24	864	864	70	794			864										3	108				18		90				
Обязательная часть										15	15	540	540	60	480			540										3	108				18		90				
+	Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика			2					3	3	108	108	18	90			108										3	108				18		90				
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика			4					3	3	108	108	18	90			108																					
+	Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика			6					3	3	108	108	8	100			108																					
+	Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика			8					3	3	108	108	8	100			108																					
+	Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа			8					3	3	108	108	8	100			108																					
Часть, формируемая участниками образовательных отношений										9	9	324	324	10	314			324																					
+	Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика			8					9	9	324	324	10	314			324																					
Блок 3.Государственная итоговая аттестация										6	6	216	216	18	162	36																							
+	Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	8							6	6	216	216	18	162	36																							
ФТД.Факультативы										6	6	216	216	90	126				3	108			36			72		1	36			18			18				
Часть, формируемая участниками образовательных отношений										6	6	216	216	90	126				3	108			36			72		1	36			18			18				
+	ФТД.В.01	Программирование на C++ в аспекте Unity		7						1	1	36	36	18	18																								
+	ФТД.В.02	Дополнительные главы теории алгоритмов		6						1	1	36	36	18	18																								
+	ФТД.В.03	Проектная деятельность		2						1	1	36	36	18	18													1	36			18			18				
+	ФТД.В.04	Проектный практикум		1						3	3	108	108	36	72				3	108			36			72												
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)								240	240	8968	8968	3706	4056	1026	1181	864	29	1044	166	136	256			333	153	31	1188	200	206	192	18	36	374	162	27	1044	160
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/нед)																	53								51	48.9							54			
		Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) (акад.час/нед)																	33.2									30.4										
		з.е. на курсах (без факультативов)																	60																			

-	-	-	Курс 2														Курс 3																				
			Семестр 3 [16 3/6 нед]						Семестр 4 [18 1/6 нед]										Семестр 5 [16 4/6 нед]									Семестр 6 [17 5/6 нед]									Семестр 7 [16 4				
Считать в плане	Индекс	Наименование	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр
-	Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования																																					
+	Б1.В.ДВ.03	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 Модуль World Skills**	**32**				**33**	**27**																															
+	Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	32				33	27																															
-	Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	32				33	27																															
+	Б1.В.ДВ.04	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 Модуль FUTURE SKILLS**	**32**				**49**	**27**																															
+	Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	32				49	27																															
-	Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	32				49	27																															
+	Б1.В.ДВ.05	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 Модуль World Skills**							4	**144**		**36**				**81**	**27**																							
+	Б1.В.ДВ.05.01	Программные решения для бизнеса							4	144		36				81	27																							
-	Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование							4	144		36				81	27																							
-	Б1.В.ДВ.05.03	Алгоритмическая теория графов							4	144		36				81	27																							
+	Б1.В.ДВ.06	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 Модуль FUTURE SKILLS**							4	**144**	**18**	**36**				**90**																							
+	Б1.В.ДВ.06.01	3D-Моделирование							4	144	18	36				90																							
-	Б1.В.ДВ.06.02	Технологии виртуальной и дополненной реальности							4	144	18	36				90																							
+	Б1.В.ДВ.07	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 Модуль FUTURE SKILLS**																									6	**216**	**36**	**36**				**144**					
+	Б1.В.ДВ.07.01	Программирование компьютерных игр																									6	216	36	36				144					
-	Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии																									6	216	36	36				144					
+	Б1.В.ДВ.08	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08**																																					
+	Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов																																					
-	Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам																																					
Блок 2.Практика									3	108				18		90											3	108				8		100					
Обязательная часть									3	108				18		90											3	108				8		100					
+	Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика																																					
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика							3	108				18		90																							
+	Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика																									3	108				8		100					
+	Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика																																					
+	Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа																																					
Часть, формируемая участниками образовательных отношений																																					
+	Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика																																					
Блок 3.Государственная итоговая аттестация																																					
+	Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы																																					
ФТД.Факультативы																											1	36			18			18		1	36			18
Часть, формируемая участниками образовательных отношений																											1	36			18			18		1	36			18
+	ФТД.В.01	Программирование на C++ в аспекте Unity																																		1	36			18
+	ФТД.В.02	Дополнительные главы теории алгоритмов																									1	36			18			18						
+	ФТД.В.03	Проектная деятельность																																					
+	ФТД.В.04	Проектный практикум																																					
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)	130	208		72	321	153	33	1260	144	180	178	18		578	162	27	1044	192	200	120		36	361	135	33	1228	198	252	40	8	36	658	36	29	1044	128	188	
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/не	49.7					51		50.6							54		50.3							45		58.6							54					53
		Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) (а	25.9							23.7									26.4									25.3												19
		з.е. на курсах (без факультативов)	60																60																				

-	-	-	Курс 4													Закрепленная кафедра		-
			[6 нед]				Семестр 8 [8 1/6 нед]											
Считать в плане	Индекс	Наименование	КСР	ОК	СР	Контроль	з.е.	Итого	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Код	Наименование	Компетенции
-	Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
+	Б1.В.ДВ.03	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 Модуль World Skills**																**ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3**
+	Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
-	Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
+	Б1.В.ДВ.04	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 Модуль FUTURE SKILLS**																**ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3**
+	Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
-	Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
+	Б1.В.ДВ.05	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 Модуль World Skills**																**ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3**
+	Б1.В.ДВ.05.01	Программные решения для бизнеса														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
-	Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
-	Б1.В.ДВ.05.03	Алгоритмическая теория графов														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
+	Б1.В.ДВ.06	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 Модуль FUTURE SKILLS**																**ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3**
+	Б1.В.ДВ.06.01	3D-Моделирование														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
-	Б1.В.ДВ.06.02	Технологии виртуальной и дополненной реальности														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
+	Б1.В.ДВ.07	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 Модуль FUTURE SKILLS**																**ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3**
+	Б1.В.ДВ.07.01	Программирование компьютерных игр														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
-	Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
+	Б1.В.ДВ.08	**Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08**					4	**144**	**16**	**32**				**96**				**ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3**
+	Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов					4	144	16	32				96		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
-	Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам					4	144	16	32				96		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Блок 2.Практика							15	540				26		514				
Обязательная часть							6	216				16		200				
+	Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
+	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
+	Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
+	Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика					3	108				8		100		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-4.5; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
+	Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа					3	108				8		100		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Часть, формируемая участниками образовательных отношений							9	324				10		314				
+	Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика					9	324				10		314		305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Блок 3.Государственная итоговая аттестация							6	216				18		162	36			
+	Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы					6	216				18		162	36	305	Департамент математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
ФТД.Факультативы					18													
Часть, формируемая участниками образовательных отношений					18													
+	ФТД.В.01	Программирование на C++ в аспекте Unity			18											305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.2; ПК-6.3
+	ФТД.В.02	Дополнительные главы теории алгоритмов														305	Департамент математического и компьютерного моделирования	ПК-6.2; ПК-6.3
+	ФТД.В.03	Проектная деятельность														298	Центр проектной деятельности	УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3
+	ФТД.В.04	Проектный практикум														298	Центр проектной деятельности	УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3
		Итого з.е./акад.часов (без факультативов)			566	162	31	1116	48	96		44		865	63			
		Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/не				54				54					54			
		Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) (а								18.7								
		з.е. на курсах (без факультативов)				60												

Индекс	Содержание	Тип
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК
УК-1.1	определяет роль и значение информации, информатизации общества, информационных технологий, использует теоретические основы информационных процессов преобразования информации	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.03.02	Базы данных	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-1.2	выбирает современные технические и программные средства и методы поиска, обобщения, обработки и передачи информации при создании документов различных типов, современные программные средства создания и редактирования документов, страниц сайтов, баз данных	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.03.02	Базы данных	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-1.3	применяет методики поиска, сбора и обработки информации с помощью современных компьютерных технологий, системный подход при работе с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах, основы технологии создания баз данных для решения поставленных задач	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.03.02	Базы данных	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.03	Проектная деятельность	
ФТД.В.04	Проектный практикум	
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК
УК-2.1	определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между ними	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике	

Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.03	Проектная деятельность	
ФТД.В.04	Проектный практикум	
УК-2.2	планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.03	Проектная деятельность	
ФТД.В.04	Проектный практикум	
УК-2.3	представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или совершенствования	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.03	Проектная деятельность	
ФТД.В.04	Проектный практикум	
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК
УК-3.1	определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.03	Проектная деятельность	
ФТД.В.04	Проектный практикум	

УК-3.2	осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.03	Проектная деятельность	
ФТД.В.04	Проектный практикум	
УК-3.3	соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную ответственность за результат	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.03	Проектная деятельность	
ФТД.В.04	Проектный практикум	
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК
УК-4.1	способность использовать изученные лексические единицы в ситуациях повседневно-бытового, социально-культурного и делового общения на иностранном языке	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.01	Иностранный язык	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.2	способность распознавать и употреблять изученные грамматические категории и конструкции для осуществления межкультурного общения на иностранном языке	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.01	Иностранный язык	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.3	способность строить высказывания, применяя изученные лексико-грамматические единицы в соответствии с правилами иностранного языка	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.01	Иностранный язык	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.4	умение составлять и представлять в письменной форме в соответствии с требованиями к оформлению официально-деловые и академические тексты на русском языке: реферат, аннотацию, эссе, резюме, заявление, деловое письмо	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.06	Русский язык в профессиональной коммуникации	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-4.5	способность на основе полученных знаний и умений участвовать в дискуссии, создавать и представлять аудитории публичные устные выступления разных жанров	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.06	Русский язык в профессиональной коммуникации	

Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК
УК-5.1	анализирует современное состояние общества на основе научного исторического знания	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.02	История	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.2	объясняет особенности культурного многообразия общества в соответствии с научным историческим знанием	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.02	История	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.3	отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия в историческом контексте	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.02	История	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.4	воспринимает межкультурное разнообразие общества и особенности взаимодействия в нем в социально-историческом, этическом и философском контекстах	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.03	Философия	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.5	осуществляет межкультурное взаимодействие с помощью общих и специальных философских методов построения межкультурной коммуникации с учетом поставленных целей деятельности	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.03	Философия	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-5.6	формирует и поддерживает способы интеграции участников межкультурного взаимодействия с учетом оснований их различий и общности, этического и философского контекстов	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.03	Философия	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК
УК-6.1	формулирует основные принципы самоорганизации и саморазвития; выделяет основные этапы своей образовательной деятельности	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-6.2	планирует собственное время; определяет стратегические, тактические и оперативные задачи	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-6.3	проектирует траекторию личностного и профессионального развития	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	

Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК
УК-7.1	понимает роль физической культуры и спорта в современном обществе, в жизни человека, подготовке его к социальной и профессиональной деятельности, значение физкультурно-спортивной активности в структуре здорового образа жизни и особенности планирования оптимального двигательного режима с учетом условий будущей профессиональной деятельности	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.05	Физическая культура и спорт	
Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-7.2	использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями будущей профессиональной деятельности	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.05	Физическая культура и спорт	
Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-7.3	поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физическими упражнениями	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.05	Физическая культура и спорт	
Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК
УК-8.1	идентифицирует опасные и вредные факторы, прогнозируя возможные последствия их воздействия в повседневной жизни, в производственной деятельности, в условиях чрезвычайных ситуаций	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.04	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-8.2	предлагает средства и методы профилактики опасностей и поддержания безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.04	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-8.3	разрабатывает мероприятия по защите населения и персонала в условиях реализации опасностей, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций, и военных конфликтов	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.04	Безопасность жизнедеятельности	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-9	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК
УК-9.1	интерпретирует поведение субъектов экономики в терминах экономической теории	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура	

Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-9.2	собирает, анализирует и интерпретирует информацию об экономических процессах на микро- и макроуровне	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-9.3	применяет модели экономической теории для решения задач в различных областях жизнедеятельности	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК
УК-10.1	анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-10.2	планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
УК-10.3	соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	-
Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	
Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности	ОПК
ОПК-1.1	использует в профессиональной деятельности основы математических дисциплин	-
Б1.О.02	Базовый математический модуль	
Б1.О.02.01	Математический анализ	
Б1.О.02.02	Дискретная математика	
Б1.О.02.03	Теория вероятностей	
Б1.О.02.04	Линейная алгебра	
Б1.О.02.05	Углубленные вопросы математического анализа	
Б1.О.02.06	Математическая логика	
Б1.О.02.07	Комплексный анализ	
Б1.О.02.08	Математическая статистика и случайные процессы	
Б1.О.02.09	Функциональный анализ	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.06	Уравнения математической физики	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	

Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.2	решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и математического и компьютерного моделирования	-
Б1.О.02	Базовый математический модуль	
Б1.О.02.01	Математический анализ	
Б1.О.02.02	Дискретная математика	
Б1.О.02.03	Теория вероятностей	
Б1.О.02.04	Линейная алгебра	
Б1.О.02.05	Углубленные вопросы математического анализа	
Б1.О.02.06	Математическая логика	
Б1.О.02.07	Комплексный анализ	
Б1.О.02.08	Математическая статистика и случайные процессы	
Б1.О.02.09	Функциональный анализ	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.06	Уравнения математической физики	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-1.3	осуществляет теоретическое и экспериментальное исследование объектов профессиональной деятельности	-
Б1.О.02	Базовый математический модуль	
Б1.О.02.01	Математический анализ	
Б1.О.02.02	Дискретная математика	
Б1.О.02.03	Теория вероятностей	
Б1.О.02.04	Линейная алгебра	
Б1.О.02.05	Углубленные вопросы математического анализа	
Б1.О.02.06	Математическая логика	
Б1.О.02.07	Комплексный анализ	
Б1.О.02.08	Математическая статистика и случайные процессы	
Б1.О.02.09	Функциональный анализ	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.06	Уравнения математической физики	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2	Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач	ОПК

ОПК-2.1	определяет современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности в конкретной области	-
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б1.О.04.05	Математическое и компьютерное моделирование	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2.2	выбирает современные информационные технологии и программные средства, языки и технологии программирования при решении задач профессиональной деятельности	-
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б1.О.04.05	Математическое и компьютерное моделирование	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-2.3	применяет современные математические, компьютерные и информационные технологии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности	-
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б1.О.04.05	Математическое и компьютерное моделирование	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3	Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности	ОПК
ОПК-3.1	осуществляет сбор и анализ полученного материала, строит модель на основе собранных данных, реализует модель средствами программирования, тестирует ее и описывает результаты	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.03	Введение в искусственный интеллект	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б1.О.04.03	Методы оптимизации	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	

Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.2	применяет экономико-математические методы на предприятиях и в организациях различных отраслей экономики, включая интернет-экономику	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.03	Введение в искусственный интеллект	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б1.О.04.03	Методы оптимизации	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-3.3	использует современные методы социально-экономического анализа, информационные технологии и вычислительные средства для обоснования принятия оптимальных решений в области управления и бизнеса	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.03	Введение в искусственный интеллект	
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.01	Вычислительная математика	
Б1.О.04.03	Методы оптимизации	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК
ОПК-4.1	использует основные положения и концепции прикладного и системного программирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных)	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.03.02	Базы данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4.2	решает стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационных систем, сред и комплексов	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.03.02	Базы данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	

Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-4.3	использует технологии создания и эксплуатации программных продуктов и программных комплексов на основе информационной и цифровой культуры	-
Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	
Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	
Б1.О.03.02	Базы данных	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-5	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения	ОПК
ОПК-5.1	выбирает современные технологии разработки алгоритмов и компьютерных программ для решения поставленных задач	-
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения	
Б1.О.04.04	Численные методы дифференциальных уравнений	
Б1.О.04.07	Компьютерная безопасность	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-5.2	использует современные средства и языки программирования, современные программные среды разработки для решения прикладных задач различных классов	-
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения	
Б1.О.04.04	Численные методы дифференциальных уравнений	
Б1.О.04.07	Компьютерная безопасность	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ОПК-5.3	разрабатывает программное обеспечение, реализует мобильные, серверные приложения и другие информационно-коммуникационные сервисы с учетом основных требований информационной безопасности	-
Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	
Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения	
Б1.О.04.04	Численные методы дифференциальных уравнений	
Б1.О.04.07	Компьютерная безопасность	
Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	

Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	научно-исследовательский	
ПК-1	Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям	ПК
ПК-1.1	обрабатывает и анализирует данные современных научных исследований, структурирует информацию и формулирует выводы	-
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.02	Кластерный и факторный анализ	
Б1.В.04.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-1.2	самостоятельно и в составе научного коллектива ставит естественнонаучные задачи на основе знания постановок научно-исследовательских задач	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика	
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.02	Кластерный и факторный анализ	
Б1.В.04.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-1.3	использует методы проведения научных исследований и постановки математически корректных научно-исследовательских задач	-
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.02	Кластерный и факторный анализ	
Б1.В.04.03	Компьютерные методы анализа больших данных	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-2	Способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности	ПК
ПК-2.1	осуществляет проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.05.01	Программные решения для бизнеса	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-2.2	применяет методы анализа и обобщения отечественного и международного опыта в соответствующей области исследований	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	

Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.05.01	Программные решения для бизнеса	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-2.3	формирует новые направления научных исследований и опытно-конструкторских разработок	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.05.01	Программные решения для бизнеса	
Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	проектный	
ПК-3	Способен к разработке и применению алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного обеспечения	ПК
ПК-3.1	определяет основные подходы к разработке и интеграции программных модулей и компонент	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.03	Операционные системы	
Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	
Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных	
Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-3.2	выполняет разработку современных алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программирования, в том числе с применением современных вычислительных систем	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.03	Операционные системы	
Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	
Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных	
Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-3.3	осуществляет верификацию выпусков программного продукта	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.03	Операционные системы	
Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	

Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных	
Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4	Способен к обоснованному выбору, проектированию и внедрению специальных технических и программно-математических средств в избранной профессиональной области	ПК
ПК-4.1	управляет работами по созданию программных систем и комплексов, проектированию и реализации программного обеспечения, созданию архитектуры программных средств, участию в организации научно-технических работ, контроле, принятии решений и определении перспектив	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	
Б1.В.03.03	Операционные системы	
Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии	
Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	
Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	
Б1.В.ДВ.05.03	Алгоритмическая теория графов	
Б1.В.ДВ.06.01	3D-Моделирование	
Б1.В.ДВ.06.02	Технологии виртуальной и дополненной реальности	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4.2	применяет специальные технические и программно-математические средства в избранной профессиональной области для проектирования и внедрения специальных технических и программно-математических средств	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	
Б1.В.03.03	Операционные системы	
Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии	
Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	
Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	
Б1.В.ДВ.05.03	Алгоритмическая теория графов	
Б1.В.ДВ.06.01	3D-Моделирование	
Б1.В.ДВ.06.02	Технологии виртуальной и дополненной реальности	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-4.3	разрабатывает математические и алгоритмические модели, программы, программные системы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных областях	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	

Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	
Б1.В.03.03	Операционные системы	
Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии	
Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	
Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	
Б1.В.ДВ.05.03	Алгоритмическая теория графов	
Б1.В.ДВ.06.01	3D-Моделирование	
Б1.В.ДВ.06.02	Технологии виртуальной и дополненной реальности	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	производственно-технологический	
ПК-5	Способен к анализу рынка новых решений в области наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач	ПК
ПК-5.1	применяет методы анализа концептуальных моделей решаемых научно-исследовательских проблем и задач	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике	
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	
Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	
Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	
Б1.В.ДВ.07.01	Программирование компьютерных игр	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-5.2	осуществляет целенаправленный анализ рынка новых решений в области наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике	
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	
Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	
Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	
Б1.В.ДВ.07.01	Программирование компьютерных игр	

Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-5.3	выбирает методы исследования, соотносит проблему, цели, задачи, предмет и методы исследования, формулирует проблему, обосновывает актуальность и новизну решения	-
Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	
Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике	
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	
Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	
Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	
Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	
Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	
Б1.В.ДВ.04.02	Разработка мобильных приложений (IOS)	
Б1.В.ДВ.07.01	Программирование компьютерных игр	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-6	Способен осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках	ПК
ПК-6.1	проводит целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в других источниках	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии	
Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных	
Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования	
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-6.2	работает с базами данных и другими источниками по новейшим решениям и научно-технологическим достижениям	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии	
Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных	
Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования	
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.01	Программирование на C++ в аспекте Unity	

ФТД.В.02	Дополнительные главы теории алгоритмов	
ПК-6.3	применяет современные информационно-коммуникационные технологии, учитывая требования информационной безопасности, для решения профессиональных задач	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии	
Б1.В.ДВ.01.02	Введение в алгоритмы и структуры данных	
Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования	
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ФТД.В.01	Программирование на C++ в аспекте Unity	
ФТД.В.02	Дополнительные главы теории алгоритмов	
Тип задач проф. деятельности:	организационно-управленческий	
ПК-7	Способен составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы	ПК
ПК-7.1	использует принципы разработки и отладки программного кода, методы тестирования программного обеспечения	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	
Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	
Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-7.2	использует методы по выявлению и устранению сбоев и отказов в работе программного обеспечения, ликвидации их последствия и восстановления работоспособности	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	
Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	
Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-7.3	разрабатывает программный код, проводит его отладку и тестирование, своевременно принимает меры по выявлению и устранению сбоев и отказов в работе программного обеспечения, ликвидации их последствий и восстановлению работоспособности	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	
Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование	
Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	
Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	

Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-8	Способен к формированию технической отчетной документации и разработке технических документов	ПК
ПК-8.1	определяет основные стандарты, нормы и правила разработки технической документации программных продуктов и программных комплексов	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	
Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования	
Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	
Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	
Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	
Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-8.2	составляет техническую документацию на различных этапах жизненного цикла информационных систем, программных продуктов	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	
Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования	
Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	
Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	
Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	
Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-8.3	разрабатывает тестовые документы, включая план тестирования, стратегии тестирования и управления процессом тестирования	-
Б1.В.03	Модуль информационных технологий	
Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	
Б1.В.ДВ.02.02	Динамические языки программирования	
Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	
Б1.В.ДВ.03.02	Веб-программирование (Backend)	
Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	
Б1.В.ДВ.05.02	1С: программирование	
Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
Тип задач проф. деятельности:	педагогический	
ПК-9	Способен к организации педагогической деятельности в конкретной предметной области (математика и информатика)	ПК
ПК-9.1	использует современные образовательные технологии в преподавании математики и информатики	-

Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов	
Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-9.2	проводит лекционные, семинарские и практические занятия, в том числе факультативные, по общематематическим, специальным дисциплинам и информатике, в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	-
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов	
Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-9.3	организовывает преподавание учебных дисциплин с использованием методов электронного обучения (дистанционного, мобильного)	-
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов	
Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-10	Способен применять существующие и разрабатывать новые методы и средства обучения	ПК
ПК-10.1	использует современные программные средства и сервисы для проведения занятий электронного обучения (дистанционного, мобильного)	-
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов	
Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-10.2	разрабатывает программные средства и сервисы для мобильного и дистанционного обучения, в том числе для обеспечения реализации дополнительных образовательных программ	-
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов	
Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	
Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
ПК-10.3	включает в образовательный процесс системы автоматизированного тестирования	-
Б1.В.ДВ.07.02	Облачные технологии	
Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов	
Б1.В.ДВ.08.02	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	

Б2.О.04(П)	Производственная практика. Педагогическая практика	
Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика	
Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	

Индекс	Каф	Наименование	Формируемые компетенции
Б1		Дисциплины (модули)	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
Б1.О		Обязательная часть	УК-1; УК-4; УК-5; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5
Б1.О.01		Модуль универсальных компетенций	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3
Б1.О.01.01	142	Иностранный язык	УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3
Б1.О.01.02	137	История	УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3
Б1.О.01.03	140	Философия	УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6
Б1.О.01.04	233	Безопасность жизнедеятельности	УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3
Б1.О.01.05	152	Физическая культура и спорт	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
Б1.О.01.06	76	Русский язык в профессиональной коммуникации	УК-4.4; УК-4.5
Б1.О.01.07	300	Экономическая и правовая культура	УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3
Б1.О.02		Базовый математический модуль	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.01	306	Математический анализ	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.02	306	Дискретная математика	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.03	306	Теория вероятностей	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.04	305	Линейная алгебра	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.05	306	Углубленные вопросы математического анализа	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.06	306	Математическая логика	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.07	306	Комплексный анализ	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.08	305	Математическая статистика и случайные процессы	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.02.09	305	Функциональный анализ	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.03		Модуль базовых цифровых компетенций	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.03.01	305	Основы алгоритмизации и программирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.03.02	305	Базы данных	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3
Б1.О.03.03	305	Введение в искусственный интеллект	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Б1.О.04		Модуль математического и компьютерного моделирования	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
Б1.О.04.01	305	Вычислительная математика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Б1.О.04.02	305	Дифференциальные уравнения	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
Б1.О.04.03	305	Методы оптимизации	ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
Б1.О.04.04	305	Численные методы дифференциальных уравнений	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
Б1.О.04.05	305	Математическое и компьютерное моделирование	ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3
Б1.О.04.06	305	Уравнения математической физики	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Б1.О.04.07	301	Компьютерная безопасность	ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
Б1.В		Часть, формируемая участниками образовательных отношений	УК-2; УК-3; УК-6; УК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
Б1.В.01	152	Элективные курсы по физической культуре и спорту	УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3
Б1.В.02		Модуль проектной деятельности	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-1.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.02.01	305	Аналитическая геометрия и компьютерная графика	УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.2
Б1.В.02.02	305	Проект по компьютерной графике	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.02.03	305	Проект по Web-программированию	УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3

Б1.В.03		Модуль информационных технологий	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.03.01	305	Управление ИТ-проектами	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.03.02	305	Компьютерный бухгалтерский анализ	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.03.03	305	Операционные системы	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.03.04	305	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.03.05	305	Сетевые и серверные технологии	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б1.В.04		Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.04.01	305	Нейронные сети и глубокое обучение	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.04.02	305	Кластерный и факторный анализ	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
Б1.В.04.03	304	Компьютерные методы анализа больших данных	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3
Б1.В.ДВ.01		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.01.01	305	Языки и методы программирования	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.01.02	305	Введение в алгоритмы и структуры данных	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б1.В.ДВ.02		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.В.ДВ.02.01	305	Объектно-ориентированное программирование	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3
Б1.В.ДВ.02.02	305	Динамические языки программирования	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.ДВ.03		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 Модуль World Skills	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.ДВ.03.01	305	Веб-программирование (Frontend)	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.ДВ.03.02	305	Веб-программирование (Backend)	ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.ДВ.04		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 Модуль FUTURE SKILLS	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.ДВ.04.01	305	Разработка мобильных приложений (Android)	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.ДВ.04.02	305	Разработка мобильных приложений (IOS)	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.ДВ.05		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 Модуль World Skills	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Б1.В.ДВ.05.01	305	Программные решения для бизнеса	ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Б1.В.ДВ.05.02	305	1С: программирование	ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б1.В.ДВ.05.03	305	Алгоритмическая теория графов	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.06		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 Модуль FUTURE SKILLS	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.06.01	305	3D-Моделирование	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.06.02	305	Технологии виртуальной и дополненной реальности	ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3
Б1.В.ДВ.07		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 Модуль FUTURE SKILLS	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.ДВ.07.01	305	Программирование компьютерных игр	ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3
Б1.В.ДВ.07.02	305	Облачные технологии	ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Б1.В.ДВ.08		Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08	ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Б1.В.ДВ.08.01	305	Разработка дистанционных и онлайн курсов	ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Б1.В.ДВ.08.02	305	Разработка курсов по ИТ- дисциплинам	ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Б2		Практика	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
Б2.О		Обязательная часть	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б2.О.01(У)	305	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3
Б2.О.02(П)	305	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика	ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3
Б2.О.03(П)	305	Производственная практика. Организационно-управленческая практика	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-6.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3
Б2.О.04(П)	305	Производственная практика. Педагогическая практика	УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-4.5; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Б2.О.05(П)	305	Производственная практика. Научно-исследовательская работа	УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3
Б2.В		Часть, формируемая участниками образовательных отношений	УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
Б2.В.01(П)	305	Производственная практика. Преддипломная практика	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
Б3		Государственная итоговая аттестация	УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10
Б3.01(Д)	305	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-8.1; ПК-8.2; ПК-8.3; ПК-9.1; ПК-9.2; ПК-9.3; ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3
ФТД		Факультативы	УК-1; УК-2; УК-3; ПК-6
ФТД.В		Часть, формируемая участниками образовательных отношений	УК-1; УК-2; УК-3; ПК-6
ФТД.В.01	305	Программирование на C++ в аспекте Unity	ПК-6.2; ПК-6.3
ФТД.В.02	305	Дополнительные главы теории алгоритмов	ПК-6.2; ПК-6.3
ФТД.В.03	298	Проектная деятельность	УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3
ФТД.В.04	298	Проектный практикум	УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3

№	Индекс	Наименование	Семестр 1											Семестр 2											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1152**									**32**	19 5/6		**1224**									**32**	22 2/6		**2376**									**64**	42 1/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1044**									**29**			**1188**									**31**			**2232**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**53**												**48,9**												**51**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**51**												**54**												**52,5**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**33,2**												**30,4**												**31,8**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**33,2**												**30,4**												**31,8**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)														**4,2**												**2,1**												
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)				**1044**	**558**	**166**	**136**	**256**			**333**	**153**	**29**	ТО: 16 5/6 Э: 3		**1008**	**526**	**200**	**206**	**120**		**36**	**284**	**162**	**28**	ТО: 17 1/3 Э: 3		**2052**	**1084**	**366**	**342**	**376**		**36**	**617**	**315**	**57**	ТО: 34 1/6 Э: 6		
1	Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	За(4)	**288**	174	20		154			114		8		Эк За	**180**	70	18		52		36	47	27	5		Эк За(5)	**468**	244	38		206		36	161	27	13		12345
2	Б1.О.01.01	Иностранный язык	За	**72**	34			34			38		2		Эк	**72**	34			34			11	27	2		Эк За	**144**	68			68			49	27	4	142	1234
3	Б1.О.01.02	История													За	**108**	36	18		18		36	36		3		За	**108**	36	18		18		36	36		3	137	2
4	Б1.О.01.04	Безопасность жизнедеятельности	За	**72**	36	18		18			36		2														За	**72**	36	18		18			36		2	233	1
5	Б1.О.01.05	Физическая культура и спорт	За	**72**	70	2		68			2		2														За	**72**	70	2		68			2		2	152	1
6	Б1.О.01.06	Русский язык в профессиональной коммуникации	За	**72**	34			34			38		2														За	**72**	34			34			38		2	76	1
7	Б1.О.02	Базовый математический модуль	Эк(2) К(4)	**324**	184	82		102			77	63	9		Эк(2) ЗаО К(6)	**432**	250	114	68	68			110	72	12		Эк(4) ЗаО К(10)	**756**	434	196	68	170			187	135	21		12346
8	Б1.О.02.01	Математический анализ	Эк К(2)	**180**	118	50		68			26	36	5		Эк К(2)	**180**	118	50		68			26	36	5		Эк(2) К(4)	**360**	236	100		136			52	72	10	306	12
9	Б1.О.02.02	Дискретная математика													Эк К(2)	**144**	66	32	34				42	36	4		Эк К(2)	**144**	66	32	34				42	36	4	306	2
10	Б1.О.02.04	Линейная алгебра	Эк К(2)	**144**	66	32		34			51	27	4		ЗаО К(2)	**108**	66	32	34				42		3		Эк ЗаО К(4)	**252**	132	64	34	34			93	27	7	305	12
11	Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	Эк К(2)	**180**	100	32	68				44	36	5		Эк К(2)	**180**	102	34	68				51	27	5		Эк(2) К(4)	**360**	202	66	136				95	63	10		1237
12	Б1.О.03.01	Основы алгоритмизации и программирования	Эк К(2)	**180**	100	32	68				44	36	5		Эк К(2)	**180**	102	34	68				51	27	5		Эк(2) К(4)	**360**	202	66	136				95	63	10	305	12
13	Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту													За	**72**	72			72							За	**72**	72			72						152	23456
14	Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	Эк К(2)	**108**	50	16	34				31	27	3		За КП К(2)	**108**	52	16	36				56		3		Эк За КП К(4)	**216**	102	32	70				87	27	6		123
15	Б1.В.02.01	Аналитическая геометрия и компьютерная графика	Эк К(2)	**108**	50	16	34				31	27	3														Эк К(2)	**108**	50	16	34				31	27	3	305	1
16	Б1.В.02.02	Проект по компьютерной графике													За КП К(2)	**108**	52	16	36				56		3		За КП К(2)	**108**	52	16	36				56		3	305	2
17	Б1.В.ДВ.01.01	Языки и методы программирования	Эк К(2)	**144**	50	16	34				67	27	4														Эк К(2)	**144**	50	16	34				67	27	4	305	1
18	*Б1.В.ДВ.01.02*	*Введение в алгоритмы и структуры данных*	Эк К(2)	**144**	50	16	34				67	27	4														Эк К(2)	**144**	50	16	34				67	27	4	305	1
19	Б1.В.ДВ.02.01	Объектно-ориентированное программирование													Эк К(2)	**108**	52	18	34				20	36	3		Эк К(2)	**108**	52	18	34				20	36	3	305	2
20	*Б1.В.ДВ.02.02*	*Динамические языки программирования*													Эк К(2)	**108**	52	18	34				20	36	3		Эк К(2)	**108**	52	18	34				20	36	3	305	2
21	ФТД.В.03	Проектная деятельность													За	**36**	18			18			18		1		За	**36**	18			18			18		1	298	2
22	ФТД.В.04	Проектный практикум	За	**108**	36			36			72		3														За	**108**	36			36			72		3	298	1
ПРАКТИКИ		(План)														108	18				18		90		3	2		108	18				18		90		3	2		
	Б2.О.01(У)	Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика													ЗаО	108	18				18		90		3	2	ЗаО	108	18				18		90		3	2	305	2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ		(План)																																					
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ			Эк(5) За(5) К(10)												Эк(5) За(3) ЗаО КП К(12)											Эк(10) За(8) ЗаО КП К(22)													
КАНИКУЛЫ														1 5/6											6 1/6											8		

№	Индекс	Наименование	Семестр 3											Семестр 4											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1044**									**27**	19 3/6		**1260**									**33**	23 1/6		**2304**									**60**	42 4/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1044**									**27**			**1260**									**33**			**2304**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**49,7**												**50,6**												**50,2**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**51**												**54**												**52,5**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**25,9**												**23,7**												**24,8**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**25,9**												**23,7**												**24,8**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)		**4,4**												**4**												**4,2**												
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)				**972**	**426**	**160**	**130**	**136**		**72**	**321**	**153**	**27**	ТО: 16 1/2 Э: 3		**1080**	**430**	**144**	**180**	**106**			**488**	**162**	**30**	ТО: 18 1/6 Э: 3		**2052**	**856**	**304**	**310**	**242**		**72**	**809**	**315**	**57**	ТО: 34 2/3 Э: 6		
1	Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	За	**72**	34			34			38		2		Эк За	**180**	88	18		70			65	27	5		Эк За(2)	**252**	122	18		104			103	27	7			12345
2	Б1.О.01.01	Иностранный язык	За	**72**	34			34			38		2		Эк	**72**	34			34			11	27	2		Эк За	**144**	68			68			49	27	4		142	1234
3	Б1.О.01.03	Философия													За	**108**	54	18		36			54		3		За	**108**	54	18		36			54		3		140	4
4	Б1.О.02	Базовый математический модуль	Эк(2) За К(6)	**396**	198	96		102			126	72	11		Эк За К(2)	**288**	108	36	36	36			144	36	8		Эк(3) За(2) К(8)	**684**	306	132	36	138			270	108	19			12346
5	Б1.О.02.03	Теория вероятностей	Эк К(2)	**144**	66	32		34			42	36	4														Эк К(2)	**144**	66	32		34			42	36	4		306	3
6	Б1.О.02.05	Углубленные вопросы математического анализа	Эк К(2)	**144**	66	32		34			42	36	4														Эк К(2)	**144**	66	32		34			42	36	4		306	3
7	Б1.О.02.06	Математическая логика	За К(2)	**108**	66	32		34			42		3														За К(2)	**108**	66	32		34			42		3		306	3
8	Б1.О.02.07	Комплексный анализ													За К(2)	**144**	72	36		36			72		4		За К(2)	**144**	72	36		36			72		4		306	4
9	Б1.О.02.08	Математическая статистика и случайные процессы													Эк	**144**	36		36				72	36	4		Эк	**144**	36		36				72	36	4		305	4
10	Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	Эк КП К(2)	**180**	50	16	34			72	31	27	5														Эк КП К(2)	**180**	50	16	34			72	31	27	5		1237
11	Б1.О.03.02	Базы данных	Эк КП К(2)	**180**	50	16	34			72	31	27	5														Эк КП К(2)	**180**	50	16	34			72	31	27	5		305	3
12	Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования													Эк(2) К(4)	**324**	144	72	72				108	72	9		Эк(2) К(4)	**324**	144	72	72				108	72	9			45678
13	Б1.О.04.01	Вычислительная математика													Эк К(2)	**180**	72	36	36				72	36	5		Эк К(2)	**180**	72	36	36				72	36	5		305	45
14	Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения													Эк К(2)	**144**	72	36	36				36	36	4		Эк К(2)	**144**	72	36	36				36	36	4		305	45
15	Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту	За	**72**	72			72							За	**72**	72			72							За(2)	**144**	144			144							152	23456
16	Б1.В.02	Модуль проектной деятельности	За КП К	**108**	64	32	32				44		3														За КП К	**108**	64	32	32				44		3			123
17	Б1.В.02.03	Проект по Web-программированию	За КП К	**108**	64	32	32				44		3														За КП К	**108**	64	32	32				44		3		305	3
18	Б1.В.ДВ.03.01	Веб-программирование (Frontend)	Эк К	**108**	48	16	32				33	27	3														Эк К	**108**	48	16	32				33	27	3		305	3
19	*Б1.В.ДВ.03.02*	*Веб-программирование (Backend)*	Эк К	**108**	48	16	32				33	27	3														Эк К	**108**	48	16	32				33	27	3		305	3
20	Б1.В.ДВ.04.01	Разработка мобильных приложений (Android)	Эк К	**108**	32		32				49	27	3														Эк К	**108**	32		32				49	27	3		305	3
21	*Б1.В.ДВ.04.02*	*Разработка мобильных приложений (IOS)*	Эк К	**108**	32		32				49	27	3														Эк К	**108**	32		32				49	27	3		305	3
22	Б1.В.ДВ.05.01	Программные решения для бизнеса													Эк	**144**	36		36				81	27	4		Эк	**144**	36		36				81	27	4		305	4
23	*Б1.В.ДВ.05.02*	*1С: программирование*													Эк	**144**	36		36				81	27	4		Эк	**144**	36		36				81	27	4		305	4
24	*Б1.В.ДВ.05.03*	*Алгоритмическая теория графов*													Эк	**144**	36		36				81	27	4		Эк	**144**	36		36				81	27	4		305	4
25	Б1.В.ДВ.06.01	3D-Моделирование													ЗаО	**144**	54	18	36				90		4		ЗаО	**144**	54	18	36				90		4		305	4
26	*Б1.В.ДВ.06.02*	*Технологии виртуальной и дополненной реальности*													ЗаО	**144**	54	18	36				90		4		ЗаО	**144**	54	18	36				90		4		305	4
ПРАКТИКИ		(План)														108	18				18		90		3	2		108	18				18		90		3	2		
	Б2.О.02(П)	Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика													ЗаО	108	18				18		90		3	2	ЗаО	108	18				18		90		3	2	305	4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ		(План)																																				
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ			Эк(5) За(3) КП(2) К(11)												Эк(5) За(2) ЗаО К(6)												Эк(10) За(5) ЗаО КП(2) К(17)												
КАНИКУЛЫ														1											6 2/6											7 2/6		

№	Индекс	Наименование	Семестр 5											Семестр 6											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1044**									**27**	19 4/6		**1264**									**34**	20 1/6		**2308**									**61**	39 5/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1044**									**27**			**1228**									**33**			**2272**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**50,3**												**58,6**												**54,5**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**45**												**54**												**49,5**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**26,4**												**25,3**												**25,9**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**26,4**												**25,3**												**25,9**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)		**4,4**												**2,3**												**3,4**												
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)				**972**	**440**	**192**	**200**	**48**		**36**	**361**	**135**	**27**	ТО: 16 2/3 Э: 3		**1080**	**450**	**198**	**252**			**36**	**558**	**36**	**30**	ТО: 17 5/6 Э: 2/3		**2052**	**890**	**390**	**452**	**48**		**72**	**919**	**171**	**57**	ТО: 34 1/2 Э: 3 2/3		
1	Б1.О.01	Модуль универсальных компетенций	За	**108**	34	18		16		36	38		3														За	**108**	34	18		16		36	38		3			12345
2	Б1.О.01.07	Экономическая и правовая культура	За	**108**	34	18		16		36	38		3														За	**108**	34	18		16		36	38		3		300	5
3	Б1.О.02	Базовый математический модуль													Эк Оц	**144**	54	18	36				90		4		Эк Оц	**144**	54	18	36				90		4			12346
4	Б1.О.02.09	Функциональный анализ													Эк Оц	**144**	54	18	36				90		4		Эк Оц	**144**	54	18	36				90		4		305	6
5	Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	Эк За ЗаО КП К(4)	**396**	178	78	100				182	36	11		Эк(2) За КР К(2) Оц(2)	**468**	216	108	108			36	216		13		Эк(3) За(2) ЗаО КП КР К(6) Оц(2)	**864**	394	186	208			36	398	36	24			45678
6	Б1.О.04.01	Вычислительная математика	Эк КП К(2)	**180**	64	32	32				80	36	5														Эк КП К(2)	**180**	64	32	32				80	36	5		305	45
7	Б1.О.04.02	Дифференциальные уравнения	ЗаО К(2)	**108**	64	30	34				44		3														ЗаО К(2)	**108**	64	30	34				44		3		305	45
8	Б1.О.04.03	Методы оптимизации	За	**108**	50	16	34				58		3														За	**108**	50	16	34				58		3		305	5
9	Б1.О.04.04	Численные методы дифференциальных уравнений													Эк К(2) Оц	**180**	72	36	36				108		5		Эк К(2) Оц	**180**	72	36	36				108		5		305	6
10	Б1.О.04.05	Математическое и компьютерное моделирование													Эк КР Оц	**180**	72	36	36			36	72		5		Эк КР Оц	**180**	72	36	36			36	72		5		305	6
11	Б1.О.04.06	Уравнения математической физики													За	**108**	72	36	36				36		3		За	**108**	72	36	36				36		3		305	67
12	Б1.В.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту	За	**72**	72			72							За	**40**	40			40							За(2)	**112**	112			112							152	23456
13	Б1.В.03	Модуль информационных технологий	Эк(2) За	**252**	114	48	66				66	72	7														Эк(2) За	**252**	114	48	66				66	72	7			578
14	Б1.В.03.01	Управление ИТ-проектами	Эк	**108**	64	32	32				17	27	3														Эк	**108**	64	32	32				17	27	3		305	5
15	Б1.В.03.02	Компьютерный бухгалтерский анализ	Эк За	**144**	50	16	34				49	45	4														Эк За	**144**	50	16	34				49	45	4		305	5
16	Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	Эк ЗаО К(4)	**216**	114	48	34	32			75	27	6		Эк За	**252**	108	36	72				108	36	7		Эк(2) За ЗаО К(4)	**468**	222	84	106	32			183	63	13			567
17	Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение													Эк	**108**	54	18	36				18	36	3		Эк	**108**	54	18	36				18	36	3		305	67
18	Б1.В.04.02	Кластерный и факторный анализ	ЗаО К(2)	**108**	48	16		32			60		3														ЗаО К(2)	**108**	48	16		32			60		3		305	5
19	Б1.В.04.03	Компьютерные методы анализа больших данных	Эк К(2)	**108**	66	32	34				15	27	3		За	**144**	54	18	36				90		4		Эк За К(2)	**252**	120	50	70				105	27	7		304	56
20	Б1.В.ДВ.07.01	Программирование компьютерных игр													Эк К Оц	**216**	72	36	36				144		6		Эк К Оц	**216**	72	36	36				144		6		305	6
21	*Б1.В.ДВ.07.02*	*Облачные технологии*													Эк К Оц	**216**	72	36	36				144		6		Эк К Оц	**216**	72	36	36				144		6		305	6
22	ФТД.В.02	Дополнительные главы теории алгоритмов													За	**36**	18			18			18		1		За	**36**	18			18			18		1		305	6
ПРАКТИКИ		(План)														108	8				8		100		3	1 2/3		108	8				8		100		3	1 2/3		
	Б2.О.03(П)	Производственная практика. Организационно-управленческая практика													ЗаО	108	8				8		100		3	1 2/3	ЗаО	108	8				8		100		3	1 2/3	305	6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ		(План)																																					
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ			Эк(4) За(3) ЗаО(2) КП К(8)												Эк(5) За(3) КР К(3) Оц(4)												Эк(9) За(6) ЗаО(2) КП КР К(11) Оц(4)													
КАНИКУЛЫ													5/6												9 1/6											10		

№	Индекс	Наименование	Семестр 7											Семестр 8											Итого за курс											Каф.	Семестр
			Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель	Контроль	Академических часов									з.е.	Недель		
				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль				Всего	Конт такт.	Лек	Лаб	Пр	КСР	ОК	СР	Контроль	Всего			
ИТОГО (с факультативами)				**1080**									**30**	19 4/6		**1116**									**31**	20 1/6		**2196**									**61**	39 5/6		
ИТОГО по ОП (без факультативов)				**1044**									**29**			**1116**									**31**			**2160**									**60**			
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)		ОП, факультативы (в период ТО)		**53**												**54**												**53,5**												
		ОП, факультативы (в период экз. сес.)		**54**												**54**												**54**												
		Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**19**												**17,7**												**18,4**												
		Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		**19**												**18,7**												**18,9**												
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)																																						
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ				**1044**	**316**	**128**	**188**				**566**	**162**	**29**	ТО: 16 2/3 Э: 3		**468**	**152**	**48**	**96**		**8**		**289**	**27**	**13**	ТО: 8 1/6 Э: 1/2		**1512**	**468**	**176**	**284**		**8**		**855**	**189**	**42**	ТО: 24 5/6 Э: 3 1/2		
1	Б1.О.03	Модуль базовых цифровых компетенций	Эк К(2)	**288**	66	32	34				186	36	8														Эк К(2)	**288**	66	32	34				186	36	8			1237
2	Б1.О.03.03	Введение в искусственный интеллект	Эк К(2)	**288**	66	32	34				186	36	8														Эк К(2)	**288**	66	32	34				186	36	8		305	7
3	Б1.О.04	Модуль математического и компьютерного моделирования	Эк К	**180**	50	16	34				103	27	5		ЗаО	**108**	48	16	32				60		3		Эк ЗаО К	**288**	98	32	66				163	27	8			45678
4	Б1.О.04.06	Уравнения математической физики	Эк К	**180**	50	16	34				103	27	5														Эк К	**180**	50	16	34				103	27	5		305	67
5	Б1.О.04.07	Компьютерная безопасность													ЗаО	**108**	48	16	32				60		3		ЗаО	**108**	48	16	32				60		3	301	8
6	Б1.В.03	Модуль информационных технологий	Эк(2) За КП К(2)	**432**	134	48	86				226	72	12		Эк	**108**	48	16	32				33	27	3		Эк(3) За КП К(2)	**540**	182	64	118				259	99	15			578
7	Б1.В.03.03	Операционные системы	Эк	**180**	50	16	34				94	36	5														Эк	**180**	50	16	34				94	36	5	305	7
8	Б1.В.03.04	Суперкомпьютеры и параллельное программирование	Эк За КП К(2)	**252**	84	32	52				132	36	7														Эк За КП К(2)	**252**	84	32	52				132	36	7	305	7
9	Б1.В.03.05	Сетевые и серверные технологии													Эк	**108**	48	16	32				33	27	3		Эк	**108**	48	16	32				33	27	3	305	8
10	Б1.В.04	Модуль FUTURE SKILLS "Машинное обучение и большие данные"	Эк	**144**	66	32	34				51	27	4														Эк	**144**	66	32	34				51	27	4		567
11	Б1.В.04.01	Нейронные сети и глубокое обучение	Эк	**144**	66	32	34				51	27	4														Эк	**144**	66	32	34				51	27	4	305	67
12	Б1.В.ДВ.08.01	Разработка дистанционных и онлайн курсов													Эк За Оц	**144**	48	16	32				96		4		Эк За Оц	**144**	48	16	32				96		4	305	8
13	*Б1.В.ДВ.08.02*	*Разработка курсов по ИТ- дисциплинам*													Эк За Оц	**144**	48	16	32				96		4		Эк За Оц	**144**	48	16	32				96		4	305	8
14	**Б2.О.04(П)**	**Производственная практика. Педагогическая практика**													ЗаО	**108**	8				8		100		3		ЗаО	**108**	8				8		100		3	305	8
15	ФТД.В.01	Программирование на C++ в аспекте Unity	За	**36**	18			18			18		1														За	**36**	18			18			18		1	305	7
ПРАКТИКИ		(План)														432	18				18		414		12	7 1/2		432	18				18		414		12	7 1/2		
	Б2.О.05(П)	Производственная практика. Научно-исследовательская работа													ЗаО	108	8				8		100		3	1 5/6	ЗаО	108	8				8		100		3	1 5/6	305	8
	Б2.В.01(П)	Производственная практика. Преддипломная практика													ЗаО	324	10				10		314		9	5 2/3	ЗаО	324	10				10		314		9	5 2/3	305	8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ		(План)														216	18				18		162	36	6	4		216	18				18		162	36	6	4		
	Б3.01(Д)	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы													Эк	216	18				18		162	36	6	4	Эк	216	18				18		162	36	6	4	305	8
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ			Эк(5) За(2) КП К(5)												Эк(2) За ЗаО Оц												Эк(7) За(3) ЗаО КП К(5) Оц												
КАНИКУЛЫ													5/6												9 1/6											10		

		Итого					Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4		
		Баз.%	Вар.%	ДВ(от Вар.)%	з.е.		Всего	Сем. 1	Сем. 2	Всего	Сем. 3	Сем. 4	Всего	Сем. 5	Сем. 6	Всего	Сем. 7	Сем. 8
					Не менее	Факт												
	Итого (с факультативами)				185	246	64	32	32	60	27	33	61	27	34	61	30	31
	Итого по ОП (без факультативов)				183	240	60	29	31	60	27	33	60	27	33	60	29	31
Б1	Дисциплины (модули)	62%	38%	39.2%	165	210	57	29	28	57	27	30	57	27	30	39	29	10
Б1.О	Обязательная часть					131	44	22	22	40	18	22	31	14	17	16	13	3
Б1.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений					79	13	7	6	17	9	8	26	13	13	23	16	7
Б2	Практика	62%	38%	0%	15	24	3		3	3		3	3		3	15		15
Б2.О	Обязательная часть					15	3		3	3		3	3		3	6		6
Б2.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений					9										9		9
Б3	Государственная итоговая аттестация				3	6										6		6
ФТД	Факультативы				2	6	4	3	1				1		1	1	1	
ФТД.В	Часть, формируемая участниками образовательных отношений					6	4	3	1				1		1	1	1	
	Учебная нагрузка (акад.час/нед)	ОП, факультативы (в период ТО)				52.2	-	53	48.9	-	49.7	50.6	-	50.3	58.6	-	53	54
		ОП, факультативы (в период экз. сессий)				51.7	-	51	54	-	51	54	-	45	54	-	54	54
		в период гос. экзаменов					-			-			-			-		
	Контактная работа в период ТО (акад.час/нед)	ОП без элект. дисциплин по физ.к.				25.8	-	33.2	30.4	-	25.9	23.7	-	26.4	25.3	-	19	18.7
		элективные дисциплины по физ.к.				2.6	-		4.2	-	4.4	4	-	4.4	2.3	-		
	Суммарная контактная работа (акад. час)	Блок Б1				3618	-	558	598	-	498	502	-	512	490	-	316	144
		в том числе по элект. дисц. по ф.к.				328	-		72	-	72	72	-	72	40	-		
		Блок Б2				70	-		18	-		18	-		8	-		26
		Блок Б3				18	-			-			-			-		18
		Блок ФТД				90	-	36	18	-			-		18	-	18	
		Итого по всем блокам				3796	-	594	634	-	498	520	-	512	516	-	334	188
	Обязательные формы промежуточной аттестации	ЭКЗАМЕН (Эк)					10	5	5	10	5	5	9	4	5	7	5	2
		ЗАЧЕТ (За)					6	4	2	5	3	2	5	3	2	2	1	1
		ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО)					1		1	1		1	2	2		1		1
		КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП)					1		1	2	2		1	1		1	1	
		КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)											1		1			
		КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (К)					22	10	12	17	11	6	11	8	3	5	5	
		ОЦЕНКА (Оц)											4		4	1		1
	Процент ... занятий от аудиторных (%)	лекционных				37.57%												
		в интерактивной форме				35.8%												
	Объём обязательной части от общего объёма программы (%)					60.8%												
	Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей) (%)					45.87%												